

Git

В данном проекте вам предлагается реализовать на языке C упрощенную систему контроля версий файлов, работающую по принципам, аналогичным Git.

Все указанные ниже операции должны корректно работать с невалидными параметрами и корректно сообщать пользователю, что было указано не верно. Коммиты должны хранить копии измененных файлов, а для не измененных файлов должна храниться ссылка на коммит с последней версией этого файла. Каждый коммит должен хранить ссылку на родительский коммит.

1 Критерий на 4

- Проект соответствует общим требованиям (см. Требования к проектам из Classroom).
- Программа реализует операцию **init**, которая инициализирует в текущей директории пустой репозиторий и создает пустой начальный коммит. В случае существования репозитория в текущей директории необходимо вывести соответствующую информацию.
- Программа реализует операцию **add file_name**, которая добавляет указанный файл в список файлов, которые должны попасть в следующий коммит.
- Программа реализует операцию **remove file_name**, которая добавляет указанный файл в список файлов, которые должны попасть в следующий коммит с пометкой, что указанный файл удален.
- Программа реализует операцию **commit message**, которая фиксирует состояние файлов, добавленных командой **add** и **remove**, создавая коммит. Коммит должен содержать добавленные в него файлы, **message**, время создания коммита, **hash** вычисленный на основе предыдущей информации.
- Программа реализует операцию **log commit --n num**, которая выводит всю цепочку коммитов назад до начального. Все аргументы являются опциональными. Если указан аргумент **--n num** вывод должен содержать информацию о не более чем **num** коммитов. Если указан аргумент **commit** вывод цепочки нужно начинать не с текущего коммита, а с указанного.

- Программа реализует операцию **diff *commit***, которая сравнивает указанный коммит с текущим и выводит список измененных файлов с их *hash*'ами для текущего коммита и указанного.
- Программа реализует операцию **status**, которая выводит список файлов, которые должны попасть в следующей коммит. Для каждого файла должна быть указано, что с файлом произошло: создан, удален, изменен.
- Программа реализует операцию **checkout *commit file_name***, которая берет указанный файл с указанного коммита и меняет этот файл в текущей директории.

2 Критерий на 5

- При создании пустого репозитория должна создаваться ветка **master**, указывающая на начальный коммит.
- Программа реализует операцию **branch *name***, которая создает новую ветку с ответвлением от текущего коммита. Если аргумент не указан, то необходимо вывести список всех существующих веток в репозитории.
- Все операции, которые принимали на вход аргумент **commit** теперь должны уметь принимать вместо коммита имя ветки.
- Операция **add *path***, должна стать умной и реализовывать еще и операцию **remove *file_name***. Аргумент становится не полным путем до файла, а путем до директории или путем до конкретного файла. Если указана директория, то программа должна проверить рекурсивно все файлы внутри директории и занести их в список файлов для следующего коммита, если файлы были созданы, удалены или изменены. Аналогично для полного пути до файла.
- Операция **status**, помимо указанной ранее информации должна выводить список файлов, которые были созданы, удалены или изменены, но не попали в список на добавление в следующий коммит.
- Программа реализует операцию **log *commit1..commit2***, которая выводит всю цепочку коммитов начиная с **commit2** назад до **commit1**.
- Программа реализует операцию **checkout *commit***, которая приводит состояние репозитория к виду, который соответствует указанному коммиту. Команда должна выполняться только в том случае, если никакие файлы не были изменены относительно текущего коммита. В случае перехода на коммит, а не на ветку, активируется состояние "отсоединенной головы". В состоянии "отсоединенной головы" доступными операциями становятся только **checkout *commit***, **checkout *branchName*** и **branch**

name. Последние две операции возвращают голову в нормальное состояние.

- Программа реализует операцию **diff *commit1* *commit2***, которая теперь сравнивает два указанных коммита и помимо списка различающихся файлов, выводит измененные строки этих файлов. Если *commit2* не указан, сравнение необходимо производить с текущим коммитом.